Nombre del Módulo	Acceso a Datos en Aplicaciones Python Django
Experiencia de Aprendizaje	Actividad N° 4 – Gestión de Migraciones en Django
Tipo	Encargo
Tiempo Estimado	«Definir por parte del docente»

Objetivos

- Comprender qué son las migraciones y qué problema resuelven en el desarrollo con Django.
- Crear y aplicar migraciones para reflejar cambios en los modelos.
- Utilizar comandos de Django para gestionar versiones del esquema de base de datos.

Instrucciones

Crea una carpeta llamada actividad_m7_l4 y dentro de ella un archivo llamado migraciones.md. En él, documenta el desarrollo de esta actividad:

---

1. Comprensión teórica

Responde brevemente las siguientes preguntas:

- ¿Qué es una migración en Django?
- ¿Qué problema soluciona respecto a los cambios en los modelos?
- ¿Por qué no basta con modificar el archivo models.py directamente sin hacer migraciones?

---

2. Crear y aplicar migraciones

Utilizando una app existente de tu proyecto Django (por ejemplo, principal), realiza lo siguiente:

a) **Agrega un nuevo campo** a un modelo existente. Por ejemplo:

```
class Libro(models.Model):
    titulo = models.CharField(max_length=100)
    autor = models.CharField(max_length=50)
    # Campo nuevo:
    isbn = models.CharField(max_length=13, null=True, blank=True)
```

b) Ejecuta los siguientes comandos y anota qué hace cada uno:

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

c) Verifica desde el admin o el shell que el nuevo campo isbn esté disponible en la base de datos.

---

3. Aplicar migraciones existentes

- Elimina el archivo de migración generado (solo con fines pedagógicos, no en producción).
- Vuelve a ejecutar makemigrations y migrate.
- Describe lo que sucede si no aplicas una migración pendiente.

---

4. Opcional: Revisión de estado

Ejecuta el comando:

```
python manage.py showmigrations
```

- Comenta qué información te entrega y cómo puedes saber qué migraciones ya se aplicaron.

Entregables

- Carpeta comprimida (.zip) que contenga:
  - El archivo migraciones.md con respuestas, explicaciones y comandos utilizados
  - Captura de pantalla opcional del showmigrations o del modelo actualizado en el admin